

Протокол измерений к работе № 7:
«Определение коэффициента направленного действия рупорной антенны»

Выполнили студенты :

Группа:

Дата:

После включения установки устанавливаются рабочие параметры: частота 9,6 ГГц и уровень выходной мощности от -3 дБ до +3 дБ, чтобы отклонение стрелки детекторного индикатора было больше, чем на половину шкалы, необходимо тщательнее настраивать детекторную камеру измерительной линии, чтобы работать при максимальном уровне выходной мощности. Настройка детекторной камеры происходит оптимально, если при поочередном вращении правого и левого регулировочных винтов в одну сторону (например, на себя), происходит увеличение отклонения стрелки индикатора детектора.

Производится оценка длины волны в свободном пространстве по формуле «300 спартанцев»

Из условия, что () должно быть много меньше длины волны выбираем шаг равным 3 мм.

Производим оценку длины волны в волноводе по формуле:

С запасом получаем для первого задания 17 точек измерения λ_0 $\frac{\lambda_{max} + \lambda_{min}}{2} = 30$

0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
54	52	49	46	45	46	49	51	52	51	48	46	45	46	49	51	53	52

После выполнения 1-го задания проверяется, согласуется ли экспериментальная длина волны с расчетным значением, а также вычисляется координата точки, где функция $\cos$ обращается в ноль. Учитывая, что она является точкой центральной симметрии графика функции $\cos$, можно записать, что она является средним значением координат соседних экстремумов, т. е.

где λ_0 - координата точки нуля $\cos$. Подставив из таблицы 1-го задания соответствующие данные, получим значение ~~48~~ 30. Это значение устанавливается на измерительной линии перед выполнением 2-го задания.

Для 2-го задания 13 точек измерения (все измерения проводить с шагом 3 мм)

30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69
49	50	50	48	47	48	50	51	49	47	47	49	51	50

Для 3-го задания 25 точек измерения (все измерения проводить с шагом 3 мм)

0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
54	51	51	53	54	54	52	50	52	54	54	53	50	51	54	54	53	51	50	52	54	53	60	51	52	54
45	46	45	43	43	44	45	47	44	43	43	45	47	46	43	43	45	47	46	44	42	44	47	46	44	43

Размеры волновода записать из ТРЕБОВАНИЯ.
Померять расстояние до щита и размеры рупора.

$$\lambda_n = 296$$

размер волновода: $23 \times 10 \text{ мм}^2$

размер рупора: $13,7 \times 9,2 \text{ мм}$

$$h = 15^{\circ}$$